复旦大学微电子学院

2019~2020 学年第二学期期末考试试卷

☑ A 卷　　☐ B 卷　　☐ C 卷

课程名称： 信号与通信系统 **课程代码：** INFO130009.02&03

开课院系： 微电子学院 **考试形式：** 网上考试（闭卷）

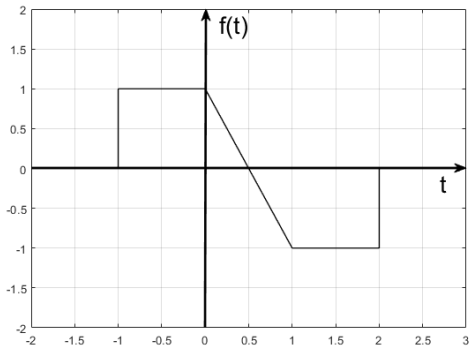
姓名：_____ **学号：**_____ **专业：**_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

一、概念题（共 30 分）

1（5 分）请写出图 1 所示信号的时域表达式_____



2）（5 分)设 $f(t)$ 的信号频谱在$[-f_m, f_m]$内，试求 $f(\frac{t}{2})$ 的奈奎斯特抽样率 f_N =_____和抽样间隔T_N =_____。

3）(5 分)下列信号中是周期信号的有_____

$(a)x_1(t) = j10^{j10t}$

$(b)x_2(t) = e^{(-1+j)t}$

$(c)x_3[n] = e^{j7\pi n}$

$(d)x_4[n] = e^{j\frac{3}{5}n}$

4)（5 分）信号 $u(t)-u(t-2)$ 的拉普拉斯变换为_____，收敛域为_____

5）（5 分）某连续系统微分方程表示为:

y''(t) - y' (t) - 2y(t) = f(t)

系统的冲激响应 h(t) = _____;

6）（5 分）若 $Fourier[f_1(t)]=F_1(j\omega),\ Fourier[f_2(t)]=F_2(j\omega)$，则

（1）$Fourier[f_1^{'}(t)]=$ _____

（2）$Fourier[f_1(t)*f_2(t)]=$ _____

（3）$Fourier[f_1(-\frac{t}{2}+3)]=$ _____

二. 简答题（共 30 分）

1）（10 分）无失真传输系统应满足得两个条件？

2）（10 分）简述周期信号的频谱特性

3）（10 分）简述频分复用和时分复用的基本原理，并画出原理框图

三. 计算题（共 40 分）

1）（10 分）试求下列连续时间 LTI 系统的零输入响应、零状态响应和完全响应。

$y^{''}(t)+5y^{'}(t)+4y(t)=f^{'}(t)=2f(t),t>0$； $f(t)=u(t),y(0^{-})=2,y^{'}(0^{-})=4$

2）（8 分）求由下面微分方程描述的因果 LTI 系统的单位冲激响应。

$$\frac{dy(t)}{dt}+2y(t)=3\frac{dx(t)}{dt}+x(t)$$

3）（7 分）计算信号的卷积积分

$x(t)=u(t-3)-u(t-5)$

$h(t)=e^{-3t}u(t)$

$x(t)*h(t)$

（装订线内不要答题）

4）（5 分）求 $f(t)=te^{-3t}u(t)$ 的 Fourier 变化表达式。

5）（10 分）已知描述连续时间 LTI 系统的微分方程 $y''(t)-5y'(t)+4y(t)=2f(t)$，求系统的系统函数、单位冲激响应、系统的模拟方框图，并判断系统是否稳定

附加题： **(5 分)**

函数 f(t)可以表示成偶函数 $f_e(t)$与奇函数 $f_o(t)$之和，证明：

若 f(t)为实函数，其傅里叶变换为$F(j\omega)$，则

$f_e(t)$的傅里叶变换为 Re[$F(j\omega)$]

$f_o(t)$的傅里叶变换为 jIm[$F(j\omega)$]

（装订线内不要答题）

试 卷 答 题 纸

装 订
线 内
不 要
答 题

姓　名：_____　　学　号：_____

装 订
线 内
不 要
答 题

装 订
线 内
不 要
答 题

装 订
线 内
不 要
答 题